

Universidad de Ingeniería y Tecnología

Departamento de Ingeniería Mecatrónica



Robótica Autónoma

Profesores: Oscar E. Ramos, Alexander López

Laboratorio 7

Localización y Filtro de Kalman

Lima - Perú

2026-1

Laboratorio 7

Localización y Filtro de Kalman

Objetivos

- Aplicar un filtro de Kalman de una dimensión para un sensor de distancia.
- Aplicar un filtro de Kalman de dos dimensiones para estimar la posición de un robot móvil.
- Predecir el movimiento de un robot móvil diferencial usando el modelo basado en entradas de velocidad lineal y angular.

Equipo y Materiales

Descripción	Cantidad
Computadora con Internet	1

Indicaciones del Laboratorio

1. Desde el segundo laboratorio, todos los laboratorios son evaluados.
2. Se debe leer la guía del laboratorio antes de asistir a cada laboratorio.
3. El laboratorio comienza a más tardar 5 minutos después de la hora de inicio. El laboratorio empieza con la prueba de entrada, la cual se debe desarrollar de manera personal. Esta prueba de entrada cuenta como parte de la nota del laboratorio, la cual evalúa que el alumn@ haya leído la guía de laboratorio. La prueba tiene una duración de 4 minutos.
4. Los alumnos que lleguen 20 minutos después de iniciado el laboratorio son libres de asistir, pero no tendrán nota en dicho laboratorio.
5. El laboratorio se desarrolla en pareja de 2 personas (solo será de 3 personas en caso falte un alumn@ que no tenga pareja).
6. El laboratorio será evaluado durante el desarrollo del laboratorio, una vez terminada cada actividad, se llamará al profesor para evaluar dicha actividad.
7. Está prohibido copiar, en caso de copia, los alumnos involucrados serán presentados al comité de ética de la universidad.

Resumen del laboratorio

Se presenta un resumen de los puntos a tratar en el siguiente laboratorio.

1. Filtro de Kalman de una dimensión (6 puntos).
2. Unidad de Medida Inercial (5 puntos).
3. Estimación de Posición usando el IMU (5 puntos)
4. Implementación (4 puntos).

1. Paquetes del laboratorio

Para trabajar en este laboratorio, es necesario descargar el repositorio del curso en el espacio de trabajo “ros2_ws”:

```
$ git clone https://github.com/utecrobotics/robautonoma-2026 autlabs
```

En caso no se tenga los paquetes para trabajar con “Turtlebot3”, aquí se indica los comandos puede descargar dichos paquetes:

```
$ git clone -b humble https://github.com/ROBOTIS-GIT/DynamixelSDK.git
```

```
$ git clone -b humble https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3.git
```

```
$ git clone -b humble https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3_msgs.git
```

```
$ git clone -b humble https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3_simulations.git
```

Nota: En este laboratorio se utilizará el modelo “waffle_pi” del robot “Turtlebot3”, por tanto, se debe asignar a la variable de entorno “TURTLEBOT3_MODEL” el valor de “waffle_pi”. Esta variable fue añadida al archivo “.bashrc” en el laboratorio 1, revisar el archivo para verificar que ha sido definida.

2. Filtro de Kalman de una dimensión

El filtro de Kalman se puede definir de varias formas y con el fin de filtrar una medición o fusionar la señal proveniente de dos sensores. En esta oportunidad se revisará el filtro de Kalman para una medición de un sensor infrarrojo. Este sensor envía una señal única de distancia, el modelo dinámico del sistema se puede interpretar como la unidad, dado que se está midiendo directamente la misma señal:

$$\hat{x}_{n+1,n} = \hat{x}_{n,n}$$

Para un sensor que solo capta una medida, se puede utilizar este filtro. En este caso se usará para un sensor infrarrojo. Dado que el robot no cuenta con uno, se utilizara un rayo del sensor LiDAR

para que simule dicho sensor. Se puede revisar una explicación más detallada en el siguiente [enlace](#).

3. Unidad de medida inercial

El robot Turtlebot3 posee sensores propioceptivos y exteroceptivos. Uno de los sensores propioceptivos es la unidad de medida inercial (IMU). Un IMU es un dispositivo electrónico que mide e informa la fuerza específica de un cuerpo, la velocidad angular y, a veces, la orientación del cuerpo, utilizando una combinación de acelerómetros, giroscopios y, a veces, magnetómetros. Para empezar se usará el sensor virtual, con la siguiente línea de código se simulará el robot y sus sensores

Para esta sección se puede lanzar el siguiente entorno de Gazebo:

```
$ roslaunch turtlebot_gazebo turtlebot3_empty_world.launch
```

La descripción del robot ha sido realizada en URDF, incluidos sus sensores y actuadores. Los valores del sensor IMU son publicados por el simulador (Gazebo). En un caso real, estos valores tendrían que ser leídos directamente del sensor IMU y se requeriría un nodo que los enviase a un tópico.

En esta sección se realizará la estimación de la posición “lineal” del robot por integración numérica, y se generará el código base que será utilizado en las siguientes secciones. Recuerde que el modelo de posición con respecto a la velocidad se da a través de la siguiente ecuación:

$$\begin{aligned}\hat{x}_{n+1,n} &= \hat{x}_{n,n} + \Delta t \hat{\dot{x}}_{n,n} \\ \hat{\dot{x}}_{n+1,n} &= \hat{\dot{x}}_{n,n}\end{aligned}$$

4. Estimación de Posición usando el IMU

En esta sección se hará uso del filtro de Kalman para poder estimar la posición y orientación del robot, con base en el sensor de medida inercial. Este filtro requiere de un modelo de movimiento, para la predicción, y de un modelo de medición, para la actualización o corrección. El modelo de medición estará dado por las lecturas que realiza el IMU (velocidad angular y aceleración lineal), mientras que se considerará dos casos de modelo de movimiento.

4.1. Usando un Modelo de Movimiento Genérico

Suponiendo que se desconoce por completo el modelo de movimiento que tiene el robot, o que no se tiene acceso ni a sus comandos de velocidad ni a los encoders de las ruedas, lo mejor que se puede hacer es estimar un movimiento genérico de posición y velocidad con base en la expansión de Taylor.